Тема 2.5 · Вимірювання температури

Група 1 · Класифікація і скляні термометри

Тема 2.5 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 1 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.5. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html

2.5.1. Загальні положення

Температура є одним із основних показників, які визначають стан протікання технологічного процесу і якість продукції. Температура характеризує ступінь нагрітості тіла і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул. При контакті двох тіл теплота від більш нагрітого переходить до менш нагрітого тіла і в результаті теплообміну проходить вирівнювання температури. Виміряти температуру безпосередньо неможливо, тому визначаються певні властивості термометричного тіла, якими можуть бути: об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійна сила та ін.

Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи з відповідними межами вимірювання (рис. 2.17): термометри розширення (від -200 до +600 °С); манометричні термометри (від -200 до +1000 °С); термометри опору (від -260 до +1000 °С), термоелектричні термометри (від -270 до +2800 °С), пірометри (від -50 до +3500 °С).



Рис. 2.17. Класифікація приладів для вимірювання температури за принципом дії

2.5.2. Термометри розширення

Принцип дії **термометрів розширення** ґрунтується на розширенні рідин і твердих тіл під впливом температури. Розрізняють рідинні, дилатометричні та біметалеві термометри.

Принцип дії **скляних рідинних термометрів** ґрунтується на тепловому розширенні термометричної рідини, розміщеної в скляному резервуарі, під впливом температури. У скляних термометрах за термометричні рідини використовують ртуть, етиловий спирт, толуол, пентан, гас та інші речовини.

Основними елементами скляного термометра (рис. 2.18) є скляна оболонка *1*, у якій розташований термобалон з термометричною рідиною *2*, капіляром *3* і пластинкою з нанесеною на неї шкалою *4*. Для захисту від руйнування рідинні термометри розміщують у захисні гільзи. Рідинні скляні термометри розширення завдяки простоті конструкції, малій вартості і досить високій точності вимірювання використовуються в лабораторіях і на виробництві. Основний їх недолік: неможливість передачі показань на відстань, хрупкість, нешироκий діапазон вимірювань.



Рис.2.18. Загальний вигляд скляного термометра

За призначенням скляні термометри поділяються на такі групи: зразкові, лабораторні та технічні. Для встановлення скляних термометрів на виробничому обладнанні використовуються спеціальні захисні гільзи.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.17 і 2.18. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; яку властивість термометричного тіла вимірюють; межі вимірювання; чи можна передати показання на відстань; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть на рис. 2.17, які групи приладів існують. Поясніть, чому скляний термометр не підходить для системи автоматичного керування.

Перевірте себе перед виступом

- Чому температуру не можна виміряти безпосередньо?
- Які властивості термометричного тіла використовують різні групи приладів?
- Назвіть основні елементи скляного рідинного термометра і його недоліки.

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.5 «Методи та засоби вимірювання температури».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.